Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Курсовая работа по дисциплине

«Функциональное программирование»
«Система оценки акустической пригодности помещения для проведения мероприятий»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил, к.т.н. _____ Моторин Д.Е.

« ___ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Введение **4**

1 Предметная область и математический аппарат **5**

1.1 Акустика помещений и время реверберации как критерий пригодности 5

1.2 Формула Сабина для расчёта времени реверберации 5

1.3 Эквивалентная площадь звукопоглощения 6

1.4 Формализация задачи оценки акустической пригодности . . 6

1.5 Алгоритм формирования рекомендаций 7

2 Исходные данные и их обработка **7**

2.1 Источник и формат входных данных 7

2.2 Модель предметной области: типы данных 8

2.3 Хранение и загрузка помещений в формате JSON 9

3 Описание разработки проекта **10**

3.1 Архитектура программного комплекса 10

3.1.1 Модуль Types 10

3.1.2 Модуль Calculation.Absorption 10

3.1.3 Модуль Calculation.Reverberation 11

3.1.4 Модуль Evaluation.Suitability 11

3.1.5 Модуль Recommendation.Acoustic 12

3.1.6 Модули вывода: Types.Report и Storage.CSV 13

3.1.7 Модули ввода и инфраструктуры: Input.CLI, Storage.JSON, Log.Logger 14

3.2 Технические особенности реализации 14

3.2.1 Единицы измерения и представление данных 14

3.2.2 Обработка ошибок через Either 14

3.2.3 Логирование действий и журнал в отчёте 15

3.3 Тестирование 15

4 Примеры работы программы **19**

4.1 Создание помещения 19

4.2 Просмотр созданных комнат 20

4.3 Оценка пригодности и формирование рекомендаций 21
4.4 Обработка ошибок 23

5 Руководство по эксплуатации **23**
5.1 Требования к окружению 23
5.2 Запуск программы 24
5.3 Создание помещения 25
5.4 Просмотр сохранённых помещений 28
5.5 Проверка помещения 29
5.6 Обработка ошибок и журналирование 30

Заключение **31**

История коммитов проекта **32**

Список литературы **35**

Введение

При организации мероприятий — концертов, конференций, лекций — качество восприятия речи и музыки в помещении определяется не только его размерами, но и акустическими свойствами отделки и обстановки. Одно и то же помещение может отлично подходить для тихой лекции и быть совершенно непригодным для живого концерта: избыточно «гулкое» помещение делает речь неразборчивой, а чрезмерно «заглушённое» — лишает музыку живости. Ручная оценка акустической пригодности требует привлечения инженера-акустика и проведения измерений, что не всегда доступно организатору мероприятия на этапе выбора площадки.

Ключевой количественной характеристикой, определяющей субъективное восприятие звука в помещении, является *время реверберации* T_{60} — время, за которое уровень звука после выключения источника снижается на 60 дБ. Для каждого типа мероприятия существует рекомендуемый диапазон значений T_{60}, вне которого помещение считается непригодным без дополнительной акустической коррекции [1]. Классическим инструментом инженерной оценки служит формула Сабина, связывающая время реверберации с объёмом помещения и суммарным звукопоглощением его поверхностей и предметов обстановки [2].

В настоящей работе разработан консольный программный комплекс на языке Haskell, который по геометрическим и материаловедческим характеристикам помещения рассчитывает время реверберации, сравнивает его с требованиями выбранного типа мероприятия, выносит заключение о пригодности помещения и, в случае несоответствия, формирует пошаговые рекомендации по добавлению или удалению звукопоглощающих предметов обстановки (штор, ковров, акустических панелей) для достижения требуемого диапазона. Результат сопровождается текстовым отчётом, журналом действий и возможностью сохранения базы помещений в формате JSON. Рассматривается полный цикл — от математической постановки задачи до экспериментальной проверки на модельных примерах помещений.

1 Предметная область и математический аппарат

1.1 Акустика помещений и время реверберации как критерий пригодности

Помещение моделируется как замкнутый объём V (м^3), ограниченный набором поверхностей $\{(S_i, \alpha_i)\}_{i=1}^{n}$, где S_i — площадь i-й поверхности (пол, потолок, стены, окна, двери) в квадратных метрах, а $\alpha_i \in [0, 1]$ — коэффициент звукопоглощения материала этой поверхности на рассматриваемой частоте. Помимо стационарных поверхностей, помещение содержит набор *регулируемых предметов* $\{(a_j, \alpha_j, r_j)\}_{j=1}^{m}$ — штор, ковров, мягкой мебели, акустических панелей — каждый из которых характеризуется площадью a_j, коэффициентом поглощения материала α_j и признаком r_j — можно ли предмет удалить (для мебели, которая изначально есть в помещении) либо добавить (для акустической коррекции). Каждому типу мероприятия E (лекция, концерт классической музыки, конференция, банкет и т. д.) ставится в соответствие рекомендуемый диапазон времени реверберации $[T^E_{\min}, T^E_{\max}]$: чем выше требования к разборчивости речи, тем короче должно быть допустимое время реверберации, и наоборот — для музыкальных мероприятий требуется более «живое» звучание с бóльшим временем реверберации.

1.2 Формула Сабина для расчёта времени реверберации

Время реверберации вычисляется по эмпирической формуле Сабина [2]:

$$T_{60} = 0{,}161\,\frac{V}{A},$$

где V — объём помещения в кубических метрах, A — суммарная эквивалентная площадь звукопоглощения в сабинах (м^2), а коэффициент 0,161 выражен в единицах СИ (с/м) и связан со скоростью звука в воздухе. Формула справедлива при относительно равномерном распределении по-

глощения по поверхностям и является стандартом инженерного расчёта реверберации в архитектурной акустике.

1.3 Эквивалентная площадь звукопоглощения

Суммарное звукопоглощение помещения складывается из вклада стационарных поверхностей и регулируемых предметов:

$$A = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} S_i\,\alpha_i}_{\text{поверхности}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{m} a_j\,\alpha_j}_{\text{предметы обстановки}}.$$

Вклад отдельного предмета $a_j\alpha_j$ — это эквивалентная площадь поглощения, которую вносит конкретная штора, ковёр или панель; данная величина используется алгоритмом рекомендаций как мера «эффективности» предмета при регулировании реверберации (см. п. 1.5).

1.4 Формализация задачи оценки акустической пригодности

Пусть помещение $R = (V, A)$ задано объёмом и суммарным поглощением, а требование мероприятия – диапазоном $[T_{\min}, T_{\max}]$. Помещение считается *пригодным*, если

$$T_{60}(V, A) \in [T_{\min}, T_{\max}].$$

Мерой несоответствия служит отклонение

$$\delta(V, A) = \begin{cases} 0, & T_{60}(V, A) \in [T_{\min}, T_{\max}], \\ T_{\min} - T_{60}(V, A), & T_{60}(V, A) < T_{\min}, \\ T_{60}(V, A) - T_{\max}, & T_{60}(V, A) > T_{\max}. \end{cases}$$

Если помещение непригодно, требуется найти последовательность операций добавления или удаления регулируемых предметов, преобразующую поглощение A в такое A', что $T_{60}(V, A') \in [T_{\min}, T_{\max}]$, по возможности минимальным числом действий.

1.5 Алгоритм формирования рекомендаций

Поскольку перебор всех подмножеств регулируемых предметов экспоненциален, то был выбран такой алгоритм: предметы упорядочиваются по убыванию эффективности (эквивалентной площади поглощения $a_j\alpha_j$) и добавляются либо удаляются по одному до тех пор, пока время реверберации не попадёт в требуемый диапазон. Пошагово:

1. рассчитать текущее время реверберации T_{60} помещения;
2. если $T_{60} \in [T_{\min}, T_{\max}]$ — помещение пригодно, рекомендации не требуются;
3. если $T_{60} > T_{\max}$ (помещение слишком «гулкое») — отсортировать регулируемые предметы по убыванию звукопоглощающей эффективности и последовательно *добавлять* их, пересчитывая T_{60} после каждого шага;
4. если $T_{60} < T_{\min}$ (помещение переглушено) — отсортировать регулируемые предметы, уже присутствующие в помещении и допускающие удаление, по убыванию эффективности и последовательно *убирать* их;
5. на каждом шаге зафиксировать рекомендацию (какое действие, с каким предметом, как изменяется T_{60}, становится ли помещение пригодным) и продолжать, пока диапазон не будет достигнут либо не закончится список предметов.

2 Исходные данные и их обработка

2.1 Источник и формат входных данных

Исходными данными служат характеристики помещения, вводимые пользователем в интерактивном режиме или загружаемые из ранее сохранённой базы: геометрические размеры (длина, ширина, высота), перечень поверхностей с указанием материала отделки и площади, перечень регулируемых предметов обстановки (шторы, ковры, панели) с их материалом, площадью и признаком возможности удаления/добавления, а также требуемый

тип мероприятия. Каталог материалов (дерево, бетон, ковровое покрытие, штукатурка, стекло, акустическая панель и т. д.) хранит табличные коэффициенты звукопоглощения.

2.2 Модель предметной области: типы данных

Геометрия помещения задана записью `Dimensions` (длина, ширина, высота), материал — записью `Material` (название, коэффициент поглощения, признак съёмности), поверхность — парой материал/площадь (`Surface`). Само помещение (`Room`) объединяет название, геометрию, список поверхностей и список регулируемых предметов (`AdjustableItem`) (листинг 1).

Листинг 1: Основные типы предметной области.

```haskell
data Dimensions = Dimensions
    { roomLength :: Double
    , roomWidth :: Double
    , roomHeight :: Double
    } deriving (Show, Eq)

data Material = Material
    { materialName        :: String
    , absorptionCoefficient :: Double
    , removable           :: Bool
    } deriving (Show, Eq)

data Surface = Surface
    { surfaceMaterial :: Material
    , surfaceArea   :: Double
    } deriving (Show, Eq)

data AdjustableItem = AdjustableItem
    { itemName    :: String
    , itemMaterial :: Material
    , itemArea    :: Double
    } deriving (Show, Eq)

data Room = Room
    { roomName      :: String
    , dimensions    :: Dimensions
    , surfaces      :: [Surface]
```

```
    , adjustableItems :: [AdjustableItem]
    } deriving (Show, Eq)
```

Результат расчёта акустики (`AcousticResult`) хранит объём, суммарное поглощение и время реверберации; заключение о пригодности (`SuitabilityResult`) – булев признак и величину отклонения; требование мероприятия (`EventRequirement`) – тип мероприятия и рекомендуемый диапазон T_{60} (листинг 2).

Листинг 2: Типы результатов расчёта и требований мероприятия.

```
data EventType = EventType
    { eventName :: String
    } deriving (Show, Eq)

data EventRequirement = EventRequirement
    { eventType       :: EventType
    , recommendedReverb :: (Double, Double)
    } deriving (Show, Eq)

data AcousticResult = AcousticResult
    { roomVolume      :: Double
    , absorptionArea  :: Double
    , reverberationTime :: Double
    } deriving (Show, Eq)

data SuitabilityResult = SuitabilityResult
    { suitable :: Bool
    , deviation :: Double
    } deriving (Show, Eq)
```

2.3 Хранение и загрузка помещений в формате JSON

Для всех перечисленных типов выведены экземпляры `FromJSON` и `ToJSON` (через библиотеку `aeson`), что позволяет сохранять и загружать базу описанных пользователем помещений без повторного ввода данных. Модуль `Storage.JSON` инкапсулирует чтение/запись файла базы: при отсутствии файла создаётся пустой список помещений, при повреждённом JSON — возвращается диагностируемая ошибка, не приводящая к аварийному завершению программы.

3 Описание разработки проекта

3.1 Архитектура программного комплекса

Проект собирается системой Stack как библиотека `acoustic-suitability` с исполняемым модулем-точкой входа `app/Main.hs`. Логика разделена по слоям: типы данных предметной области, вычислительные модули (поглощение, реверберация), модуль оценки пригодности, модуль рекомендаций, модули вывода и хранения, модули ввода и инфраструктуры.

3.1.1 Модуль Types

Пакет модулей `Types.*` (`Types.Geometry`, `Types.Material`, `Types.Room`, `Types.Event`, `Types.AcousticResult`, `Types.Suitability`, `Types.Recommendation`, `Types.Report`, `Types.AppError`) не зависит от вычислительной логики и определяет всю систему типов проекта (см. листинги 1–2). Иерархия ошибок `AppError` разделяет четыре класса нарушений: ошибки файловой системы, ошибки разбора данных, некорректный ввод пользователя и ситуацию «не найдено» (листинг 3).

Листинг 3: Иерархия ошибок приложения.

```
data AppError
    = FileError String
    | ParseError String
    | InvalidInput String
    | NotFound String
    deriving (Show, Eq)
```

3.1.2 Модуль Calculation.Absorption

Модуль `Calculation.Absorption` реализует вычисление эквивалентной площади звукопоглощения — как отдельного регулируемого предмета, так и суммарного значения для помещения (поверхности плюс предметы обстановки), в соответствии с формулой из п. 1.3 (листинг 4).

Листинг 4: Расчёт эквивалентного звукопоглощения.

```
calculateItemAbsorption :: AdjustableItem -> Double
calculateItemAbsorption item =
```

```
    itemArea item * absorptionCoefficient (itemMaterial item)

surfaceAbsorption :: Surface -> Double
surfaceAbsorption surface =
    surfaceArea surface * absorptionCoefficient (surfaceMaterial surface)

totalAbsorption :: Room -> Double
totalAbsorption room =
    sum (map surfaceAbsorption (surfaces room))
        + sum (map calculateItemAbsorption (adjustableItems room))
```

3.1.3 Модуль Calculation.Reverberation

Модуль `Calculation.Reverberation` реализует формулу Сабина (п. 1.2) и сборку итогового результата `AcousticResult` для заданного помещения (листинг 5).

Листинг 5: Расчёт времени реверберации по формуле Сабина.

```
calculateReverberationTime :: Double -> Double -> Double
calculateReverberationTime volume absorption
    | absorption <= 0 = 1/0
    | otherwise       = 0.161 * volume / absorption

calculateAcoustic :: Room -> AcousticResult
calculateAcoustic room =
    AcousticResult
        { roomVolume      = volume
        , absorptionArea  = absorption
        , reverberationTime = calculateReverberationTime volume absorption
        }
  where
    volume    = roomLength d * roomWidth d * roomHeight d
    d         = dimensions room
    absorption = totalAbsorption room
```

3.1.4 Модуль Evaluation.Suitability

Модуль `Evaluation.Suitability` сравнивает рассчитанное время реверберации с рекомендуемым диапазоном мероприятия и формирует

`SuitabilityResult` в соответствии с формулой отклонения из п. 1.4 (листинг 6).

Листинг 6: Оценка акустической пригодности помещения.

```haskell
isWithinRange :: Double -> (Double, Double) -> Bool
isWithinRange t (lo, hi) = t >= lo && t <= hi

evaluateSuitability :: AcousticResult -> EventRequirement ->
   SuitabilityResult
evaluateSuitability acoustic event =
    SuitabilityResult
        { suitable = isWithinRange t range
        , deviation = deviationFrom t range
        }
  where
    t     = reverberationTime acoustic
    range = recommendedReverb event

deviationFrom :: Double -> (Double, Double) -> Double
deviationFrom t (lo, hi)
    | t < lo   = lo - t
    | t > hi   = t - hi
    | otherwise = 0
```

3.1.5 Модуль Recommendation.Acoustic

Модуль `Recommendation.Acoustic` реализует алгоритм формирования рекомендаций, описанный в п. 1.5. Функция `generateRecommendations` вызывается только для непригодных помещений и делегирует работу `recommendForReverberation`, которая в зависимости от знака отклонения выбирает ветвь добавления либо удаления предметов, каждый раз пересчитывая акустику и рекурсивно продолжая, пока диапазон не достигнут (листинг 7).

Листинг 7: Ядро алгоритма формирования рекомендаций.

```haskell
generateRecommendations
    :: Room -> EventRequirement -> AcousticResult -> SuitabilityResult
    -> [Recommendation]
generateRecommendations room event acoustic suitability
    | suitable suitability = []
```

```
    | otherwise = recommendForReverberation room event acoustic

recommendForReverberation
    :: Room -> EventRequirement -> AcousticResult -> [Recommendation]
recommendForReverberation room event acoustic
    | currentReverb > maximumReverb =
        recommendAdd event acoustic sortedItems
    | currentReverb < minimumReverb =
        recommendRemove event acoustic sortedItems
    | otherwise = []
  where
    currentReverb = reverberationTime acoustic
    (minimumReverb, maximumReverb) = recommendedReverb event
    sortedItems =
        sortOn (Down . calculateItemAbsorption) (adjustableItems room)
```

Каждый шаг ветвей `recommendAdd`/`recommendRemove` формирует запись `Recommendation`, содержащую предпринимаемое действие, название материала, время реверберации до и после операции и прогноз пригодности после её применения (листинг 8).

Листинг 8: Структура рекомендации.

```
data Recommendation = Recommendation
    { action       :: String
    , materialName :: String
    , previousReverb :: Double
    , newReverb    :: Double
    , result       :: SuitabilityResult
    } deriving (Show, Eq)
```

3.1.6 Модули вывода: Types.Report и Storage.CSV

Тип `Report` объединяет помещение, требование мероприятия, рассчитанную акустику, заключение о пригодности и список рекомендаций в единую структуру, пригодную для сохранения. Модуль `Storage.CSV` экспортирует отчёт в табличном виде (по одной строке на рекомендацию либо итоговая строка результата), удобном для дальнейшей обработки в электронных таблицах.

3.1.7 Модули ввода и инфраструктуры: Input.CLI, Storage.JSON, Log.Logger

`Input.CLI` реализует интерактивное текстовое меню и хранит состояние сессии (текущее помещение, выбранный тип мероприятия, последний результат расчёта, журнал действий); каждый пункт меню диспетчеризуется в соответствующую операцию, а некорректный ввод чисел запрашивается повторно. `Storage.JSON` инкапсулирует чтение/запись базы помещений (`loadRooms`, `addRoom`, `showRooms`, `getRoomByNumber`, листинг 9). `Log.Logger` записывает события сессии в файл журнала с указанием уровня важности (`Info`, `Warning`, `Error`).

Листинг 9: Публичный интерфейс модуля хранения помещений.

```
loadRooms      :: FilePath -> IO (Either AppError [Room])
addRoom        :: FilePath -> Room -> IO (Either AppError ())
showRooms      :: FilePath -> IO (Either AppError ())
getRoomByNumber :: FilePath -> Int -> IO (Either AppError Room)
```

3.2 Технические особенности реализации

3.2.1 Единицы измерения и представление данных

Все геометрические величины выражены в метрах, площади — в квадратных метрах, объём — в кубических метрах, время реверберации — в секундах. Коэффициенты звукопоглощения безразмерны и лежат в диапазоне $[0, 1]$. Такое единообразие устраняет необходимость промежуточных пересчётов единиц и упрощает сопоставление с табличными справочными значениями строительной акустики.

3.2.2 Обработка ошибок через Either

Все операции, способные завершиться неуспехом (чтение и запись базы помещений, разбор JSON, валидация пользовательского ввода), возвращают `Either AppError`. Это исключает аварийное завершение программы: ошибка является обычным значением, которое распространяется по типу и обрабатывается в одной точке — функции, печатающей сообщение пользователю и фиксирующей его в журнале. Разделение `AppError` на классы

(файловые, разбора, ввода, поиска) позволяет формировать осмысленные диагностические сообщения.

3.2.3 Логирование действий и журнал в отчёте

Функция `logMessage` дописывает событие в файл журнала с указанием уровня важности. Состояние сессии накапливает отформатированные записи; при сохранении итогового отчёта журнал целиком включается в него отдельным разделом, что обеспечивает прослеживаемость всех действий пользователя и промежуточных расчётов.

3.3 Тестирование

Корректность ключевых компонентов подтверждена тестами свойств на основе библиотеки QuickCheck: для каждого свойства генерируются случайные входные данные, и проверяется выполнение инварианта. Тесты организованы в набор модулей, зеркально повторяющих структуру библиотеки (`Calculation.GeometrySpec`, `Calculation.AbsorptionSpec`, `Calculation.ReverberationSpec`, `Evaluation.SuitabilitySpec`, `Recommendation.AcousticSpec`); точка входа `Spec.hs` последовательно запускает все свойства, группируя вывод по модулям (листинг 10). Всего реализовано 29 свойств, распределённых по пяти группам.

Листинг 10: Точка входа тестового набора (фрагмент).

```haskell
module Main where

import Test.QuickCheck

import qualified Calculation.GeometrySpec as Geometry
import qualified Calculation.AbsorptionSpec as Absorption
import qualified Calculation.ReverberationSpec as Reverberation
import qualified Evaluation.SuitabilitySpec as Suitability
import qualified Recommendation.AcousticSpec as Recommendation

main :: IO ()
main = do
    putStrLn "=== Calculation.Geometry ==="
    quickCheck Geometry.prop_volumeNonNegative
```

```
    quickCheck Geometry.prop_volumeZeroWhenLengthZero
    quickCheck Geometry.prop_volumeFormula
    quickCheck Geometry.prop_volumeDoesNotDecreaseWhenLengthIncreases

    putStrLn "\n=== Calculation.Absorption ==="
    quickCheck Absorption.prop_surfaceAbsorptionNonNegative
    quickCheck Absorption.prop_surfaceAbsorptionFormula
    ...
```

1. Геометрия помещения (`Calculation.GeometrySpec`, 4 свойства). Проверяется функция `calculateVolume`: объём неотрицателен при любых положительных размерах (`prop_volumeNonNegative`); объём обращается в нуль при нулевой длине (`prop_volumeZeroWhenLengthZero`); результат в точности равен произведению трёх измерений (`prop_volumeFormula`); увеличение длины не уменьшает объём (`prop_volumeDoesNotDecreaseWhenLengthIncreases`) – свойство монотонности.

2. Звукопоглощение (`Calculation.AbsorptionSpec`, 5 свойств). Для генерации данных определены собственные генераторы `materialGenerator`, `surfaceGenerator` и `itemGenerator`, порождающие материалы с коэффициентом поглощения из отрезка $[0, 1]$ и площади из диапазона $[0, 100]$ (листинг 11). Проверяется неотрицательность поглощения поверхности и предмета (`prop_surfaceAbsorptionNonNegative`, `prop_itemAbsorptionNonNegative`), точное соответствие формуле $\alpha \cdot S$ с допуском 10^{-9} (`prop_surfaceAbsorptionFormula`, `prop_itemAbsorptionFormula`) и неотрицательность суммарного поглощения помещения (`prop_roomAbsorptionNonNegative`). Сравнение вещественных чисел выполняется по модулю разности, а не через `==`, что корректно учитывает погрешность машинной арифметики.

Листинг 11: Генератор материалов и свойство формулы поглощения.

```
materialGenerator :: Gen Material
materialGenerator = do
    name <- elements [ "Бетон", "Ковролин", "Шторы", "Дерево" ]
    coefficient <- choose (0, 1)
    removableValue <- arbitrary
    pure $ Material
        { materialName = name
```

```
        , absorptionCoefficient = coefficient
        , removable = removableValue
        }

prop_surfaceAbsorptionFormula :: Property
prop_surfaceAbsorptionFormula =
    forAll surfaceGenerator $ \surface ->
        let material = surfaceMaterial surface
            expected = absorptionCoefficient material * surfaceArea
               surface
        in abs (calculateSurfaceAbsorption surface - expected) < 1e-9
```

3. Время реверберации (`Calculation.ReverberationSpec`, **4 свойства**). Проверяется неотрицательность результата формулы Сабина (`prop_reverberationNonNegative`), корректная обработка вырожденных случаев — нулевое и отрицательное поглощение дают нуль, а не деление на нуль (`prop_zeroAbsorptionGivesZero`, `prop_negativeAbsorptionGivesZero`), и, главное, монотонность: увеличение поглощения при неизменном объёме не увеличивает время реверберации (`prop_moreAbsorptionDoesNotIncreaseReverberation`, листинг 12). Последнее свойство является математической основой алгоритма рекомендаций: именно оно гарантирует, что добавление поглощающих предметов действительно снижает T_{60}.

Листинг 12: Свойство монотонности времени реверберации по поглощению.

```
prop_moreAbsorptionDoesNotIncreaseReverberation
    :: Positive Double -> Positive Double -> Bool
prop_moreAbsorptionDoesNotIncreaseReverberation
    (Positive volume) (Positive absorption) =
        let t1 = calculateReverberationTime volume absorption
            t2 = calculateReverberationTime volume (absorption + 1)
        in t2 <= t1
```

4. Оценка пригодности (`Evaluation.SuitabilitySpec`, **11 свойств**). Эталоном служит требование мероприятия «Лекция» с диапазоном [0,8; 1,2] с. Для генерации значений строго внутри диапазона применён приём отображения произвольного положительного числа в интервал: $t = 0{,}8 + \frac{x}{1+x} \cdot 0{,}4$, что при любом $x > 0$ даёт $t \in (0{,}8;\ 1{,}2)$ — это позволяет проверять «положительную» ветвь без отбрасывания сгенерированных данных. Проверя-

ется, что отклонение равно нулю внутри диапазона (`prop_deviationIsZeroInsideRange`) и в точности равно недобору или превышению вне его (`prop_deviationBelowMinimum`, `prop_deviationAboveMaximum`); что предикат `isWithinRange` принимает значения внутри диапазона и обе его границы (`prop_valuesInsideRangeAreAccepted`, `prop_minimumBoundaryIsAccepted`, `prop_maximumBoundaryIsAccepted`) и отвергает значения вне него (`prop_valuesBelowRangeAreRejected`, `prop_valuesAboveRangeAreRejected`); что итоговая функция `evaluateSuitability` помечает помещение пригодным с нулевым отклонением внутри диапазона и непригодным с положительным отклонением вне его (`prop_suitableRoomIsMarkedSuitable`, `prop_belowRangeIsUnsuitable`, `prop_aboveRangeIsUnsuitable`). Отдельно зафиксировано поведение на границах: граничные значения считаются допустимыми (диапазон замкнутый).

5. Формирование рекомендаций (`Recommendation.AcousticSpec`, 9 свойств). Тесты работают с эталонным помещением $5 \times 4 \times 3$ м, содержащим два регулируемых предмета — ковролин ($\alpha = 0{,}35$, 12 м^2) и шторы ($\alpha = 0{,}50$, 8 м^2). Проверяются как «пустые» случаи, так и содержательные: пригодное помещение не порождает рекомендаций (`prop_suitableRoomHasNoRecommendations`); помещение без регулируемых предметов не порождает рекомендаций даже при непригодности (`prop_noItemsMeansNoRecommendations`); превышение и недобор времени реверберации порождают непустой список рекомендаций (`prop_highReverberationProducesRecommendations`, `prop_lowReverberationProducesRecommendations`), а значение внутри диапазона — пустой (`prop_normalReverberationProducesNoRecommendations`). Содержательная корректность ветвления проверяется по тексту действия: при избыточной реверберации первая рекомендация начинается со слова «Добавить» (`prop_highReverberationRecommendsAdding`, листинг 13), при недостаточной — со слова «Убрать» (`prop_lowReverberationRecommendsRemoving`). Наконец, проверяется, что каждая рекомендация действительно изменяет время реверберации (`prop_recommendationChangesReverberation`) и ссылается на существующий материал из списка предметов помещения

(prop_recommendationContainsMaterialName).

Листинг 13: Свойство выбора ветви «добавить» при избыточной реверберации.

```
prop_highReverberationRecommendsAdding :: Positive Double -> Bool
prop_highReverberationRecommendsAdding (Positive x) =
    let acoustic = AcousticResult
            { roomVolume = 60
            , absorptionArea = 4
            , reverberationTime = 1.2 + x
            }
        recommendations =
            recommendForReverberation roomWithItems lecture acoustic
    in case recommendations of
        [] -> False
        firstRecommendation : _ ->
            take 8 (action firstRecommendation) == "Добавить"
```

Тестовый набор запускается командой `stack test`; все 29 свойств проходят проверку на 100 случайных наборах входных данных каждое (стандартное число испытаний QuickCheck).

4 Примеры работы программы

4.1 Создание помещения

После запуска программа отображает текстовое меню. По выбору пункта 1 пользователь описывает новое помещение (геометрия, поверхности, регулируемые предметы).

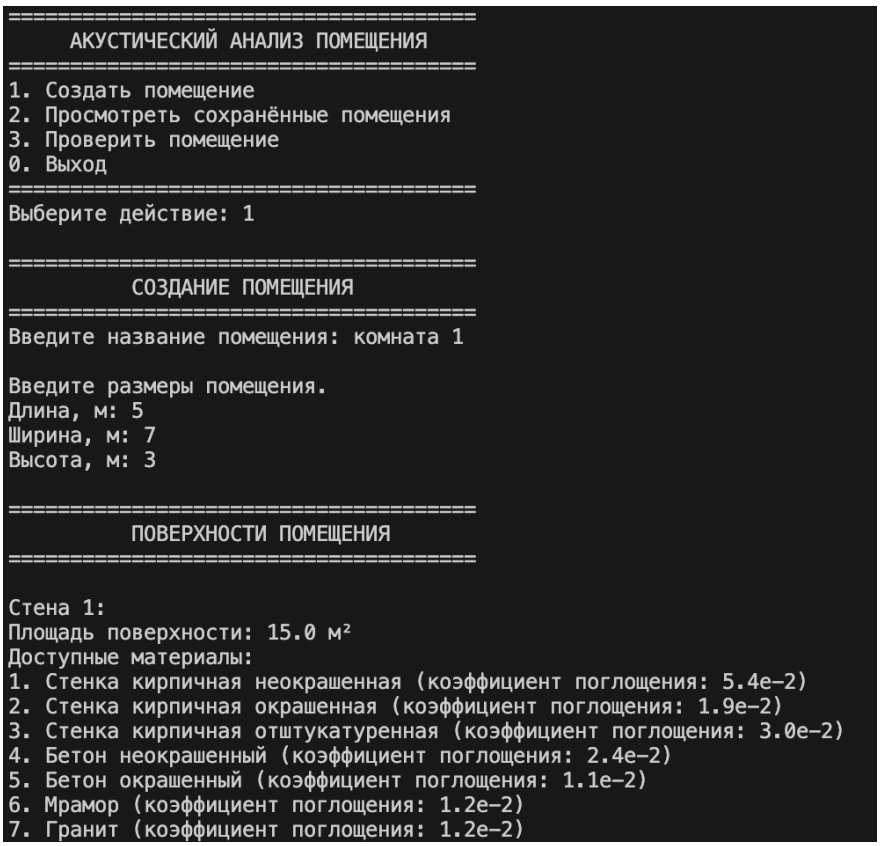


Рис. 1: Создание помещения(1)

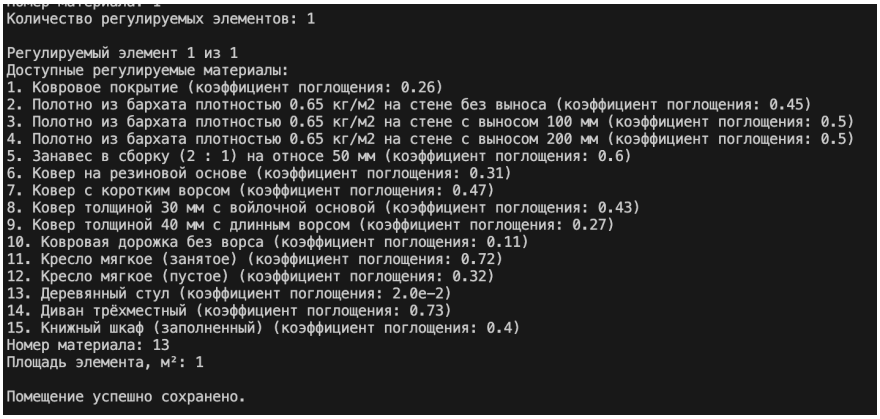


Рис. 2: Создание помещения(2)

4.2 Просмотр созданных комнат

По выбору пункта 2 выходит список названий созданных комнат, которые записаны в json файле.

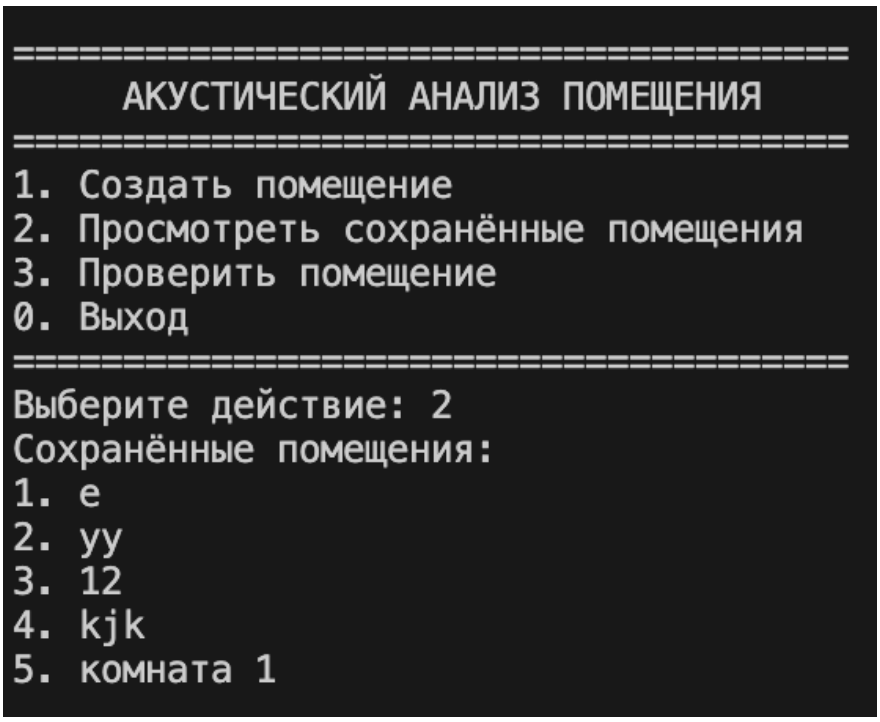


Рис. 3: Создание помещения(2)

4.3 Оценка пригодности и формирование рекомендаций

По выбору пункта 3 программа спрашивает какое помещение мы будем проверять и на какое мероприятие. После этого программа выводт результат расчёта и небольшую рекомендацию. Полноценный отчёт по расчёту и рекомендации сохраняется в отдельный текстовый файл.

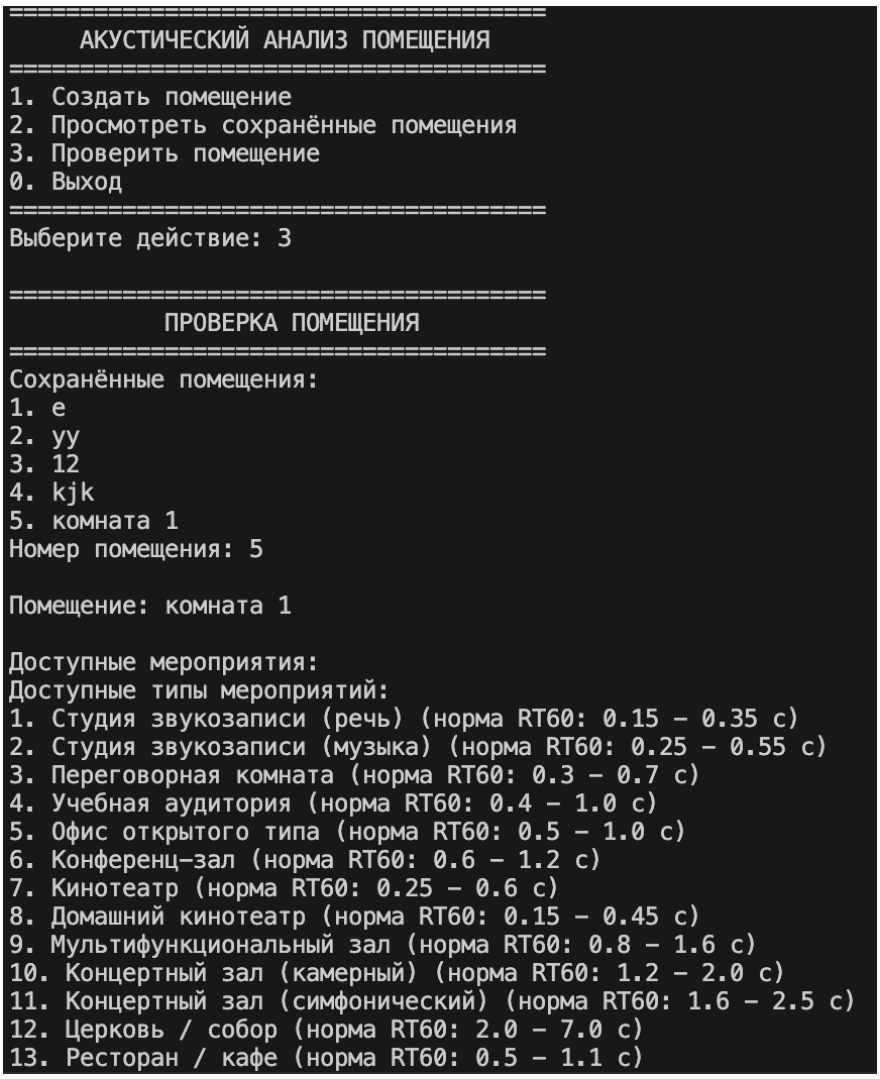


Рис. 4: Оценка пригодности и формирование рекомендаций(1)

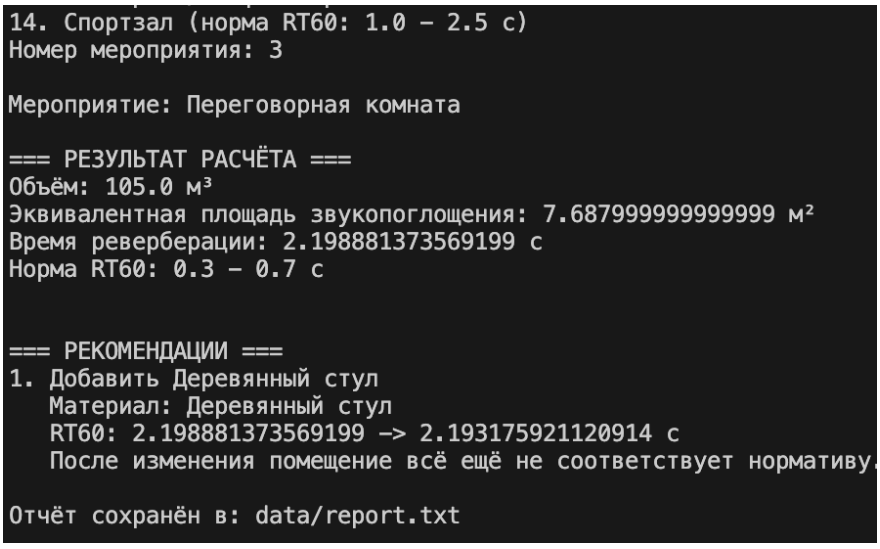


Рис. 5: Оценка пригодности и формирование рекомендаций(2)

4.4 Обработка ошибок

Программа обрабатывает ошибки без аварийного завершения. Некорректный пользовательский ввод, например ввод текста вместо числа, отрицательных значений или числа вне допустимого диапазона, обрабатывается повторным запросом значения и записывается в журнал как предупреждение (‘Warning‘). Ошибки чтения и разбора CSV- и JSON-файлов, отсутствие необходимых данных, а также ошибки сохранения результатов обрабатываются через тип ‘Either AppError‘ и записываются в журнал как ошибки (‘Error‘). Успешные операции, такие как сохранение помещения и отчёта, фиксируются в журнале как информационные сообщения (‘Info‘). Вывод сообщений об ошибках пользователю осуществляется отдельно от их записи в журнал, что позволяет продолжить работу программы после обработки некритичных ошибок.

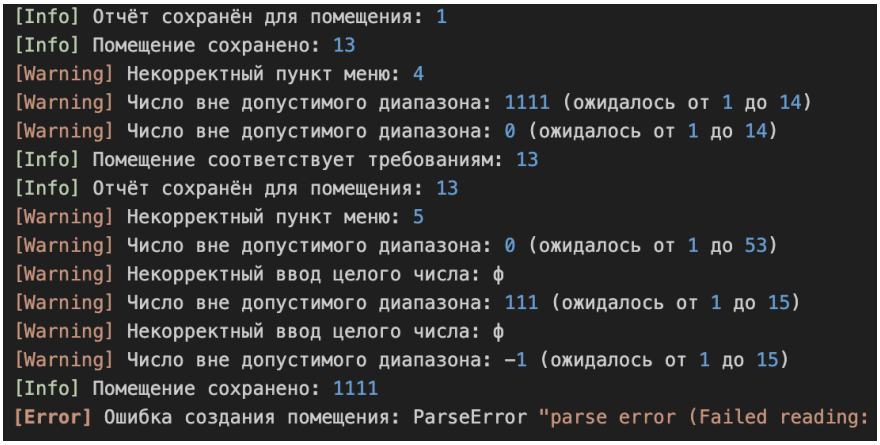


Рис. 6: Пример записи в лог

5 Руководство по эксплуатации

5.1 Требования к окружению

Для сборки и запуска программы необходимы компилятор GHC и система сборки Stack. Проект разработан на языке Haskell и собирается с использованием версии GHC 9.10.3.

Для работы программы необходимы входные файлы с данными о материалах и типах мероприятий в формате CSV. Сведения о сохранённых помещениях хранятся в файле JSON. Результат работы программы сохра-

няется в текстовый отчёт, а информация о выполнении программы записывается в файл журнала.

Структура используемых файлов данных имеет следующий вид:

- `data/materials.csv` — справочник материалов и их коэффициентов звукопоглощения;
- `data/events.csv` — справочник типов мероприятий и нормативных значений времени реверберации;
- `data/rooms.json` — сохранённые помещения;
- `data/report.txt` — сформированный отчёт;
- `data/app.log` — журнал работы программы.

5.2 Запуск программы

Для запуска программы необходимо перейти в корневую директорию проекта и выполнить команду:

```
stack run
```

После запуска отображается главное меню программы:

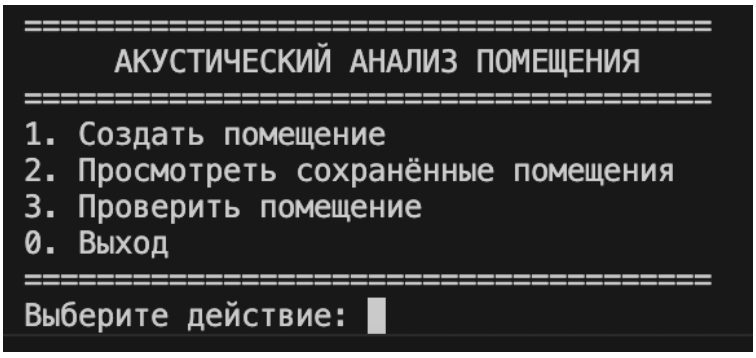


Рис. 7: Главное меню

Пользователь выбирает необходимое действие, вводя номер соответствующего пункта меню.

5.3 Создание помещения

Для создания нового помещения необходимо выбрать пункт 1 главного меню.

На первом этапе пользователь вводит название помещения:

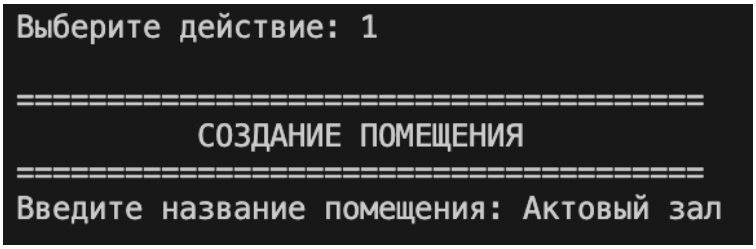


Рис. 8: Ввод названия помещения

После этого программа запрашивает геометрические параметры помещения по очереди: длину, ширину и высоту в метрах. Нужно ввести число в метрах.

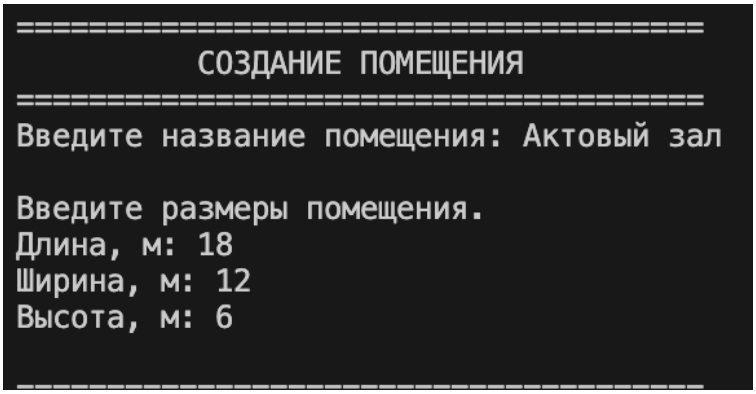


Рис. 9: Ввод параметров помещения

Далее для каждой поверхности помещения необходимо выбрать материал из справочника. Программа автоматически рассчитывает площадь поверхности на основании введённых размеров помещения.

Для каждой из четырёх стен, пола и потолка выводится список доступных материалов. Пользователь выбирает материал по его номеру.

```
=====================================
         ПОВЕРХНОСТИПОМЕЩЕНИЯ
=====================================

Стена 1:
Площадь поверхности: 108.0 м
```

```
Доступныематериалы:
1. Стенкакирпичнаянеокрашенная(коэффициент поглощения: 5.4e-2)
2. Стенкакирпичнаяокрашенная(коэффициент поглощения: 1.9e-2)
3. Стенкакирпичнаяоттштукатуренная(коэффициент поглощения: 3.0e-2)
4. Бетоннеокрашенный(коэффициент поглощения: 2.4e-2)
5. Бетонокрашенный(коэффициент поглощения: 1.1e-2)
6. Мрамор(коэффициент поглощения: 1.2e-2)
7. Гранит(коэффициент поглощения: 1.2e-2)
8. Древесно-стружечная плита(ДСтП/ДСП) безвыноса(коэффициент поглощения:
   8.7e-2)
9. Древесно-стружечная плита(ДСтП/ДСП) свыносом50 мм(коэффициент поглощен
   ия: 5.4e-2)
10. Древесно-стружечная плита(ДСтП/ДСП) свыносом100 мм(коэффициент поглощ
   ения: 2.0e-2)
11. Древесно-стружечная плита(ДСтП/ДСП) свыносом150 мм(коэффициент поглощ
   ения: 3.1e-2)
12. Древесно-стружечная плита(ДСтП/ДСП) свыносом200 мм(коэффициент поглощ
   ения: 3.2e-2)
13. Ковровоепокрытие(коэффициент поглощения: 0.26)
14. Линолеум(коэффициент поглощения: 3.0e-2)
15. Ламинат(коэффициент поглощения: 7.0e-2)
16. Паркет(коэффициент поглощения: 7.0e-2)
17. Покрытиепробковое(3 мм) (коэффициент поглощения: 0.1)
18. Штукатуркасухая(коэффициент поглощения: 8.0e-2)
19. Штукатуркасухаяс выносом50 мм (коэффициент поглощения: 8.0e-2)
20. Гипсоваяштукатурка(коэффициент поглощения: 6.0e-2)
21. Неокрашеннаягипсоваяштукатуркасглаженная(коэффициент поглощения: 2.8e
   -2)
22. Окрашеннаягипсоваяштукатуркасглаженная(коэффициент поглощения: 2.0e
   -2)
23. Известковаяштукатурка(коэффициент поглощения: 8.5e-2)
24. Гипроклист 12_5 ммна каркасе(коэффициент поглощения: 4.0e-2)
25. Вагонка19 мм(коэффициент поглощения: 8.0e-2)
26. Паркетна шпонках(коэффициент поглощения: 0.1)
27. Паркетна деревянномосновании(коэффициент поглощения: 8.0e-2)
28. Пенопласт(коэффициент поглощения: 0.16)
29. ПенополистиролпрессовыйПС-1 100 кг/м3 (коэффициент поглощения: 4.0e
   -2)
30. ПенополистиролпрессовыйПС-4 45 кг/м3 (коэффициент поглощения: 6.0e-2)
31. Полдощатыйна деревянныхбалках(коэффициент поглощения: 7.0e-2)
32. Полдощатыйна лагах (коэффициент поглощения: 8.0e-2)
```

```
33. Покрытиеполаиз 5 мм резины(коэффициент поглощения: 8.0e-2)
34. Полотноиз бархатаплотностью0.65 кг/м2 настенебез выноса(коэффициент по
    глощения: 0.45)
35. Полотноиз бархатаплотностью0.65 кг/м2 настенес выносом100 мм(коэффици
    ент поглощения: 0.5)
36. Полотноиз бархатаплотностью0.65 кг/м2 настенес выносом200 мм(коэффици
    ент поглощения: 0.5)
37. Решеткадля вентиляции(коэффициент поглощения: 0.5)
38. Межкомнатнаядверьиз цельногомассива(коэффициент поглощения: 8.0e-2)
39. Межкомнатнаядверьиз шпона (коэффициент поглощения: 0.1)
40. Межкомнатнаядверьсо стеклянной вставкой(коэффициент поглощения: 5.0e-2)
41. Занавесв сборку(2 : 1) наотносе50 мм(коэффициент поглощения: 0.6)
42. Коверна резиновойоснове(коэффициент поглощения: 0.31)
43. Коверс короткимворсом(коэффициент поглощения: 0.47)
44. Ковертолщиной30 мм с войлочнойосновой(коэффициент поглощения: 0.43)
45. Ковертолщиной40 мм с длиннымворсом(коэффициент поглощения: 0.27)
46. Ковроваядорожкабез ворса(коэффициент поглощения: 0.11)
47. Стеклотолщиной6-8 мм(коэффициент поглощения: 3.0e-2)
48. Стеклотолщиной3-4 мм(коэффициент поглощения: 5.0e-2)
49. Кресломягкое(занятое) (коэффициент поглощения: 0.72)
50. Кресломягкое(пустое) (коэффициент поглощения: 0.32)
51. Деревянныйстул(коэффициент поглощения: 2.0e-2)
52. Дивантрёхместный(коэффициент поглощения: 0.73)
53. Книжныйшкаф(заполненный) (коэффициент поглощения: 0.4)
Номер материала: 1
```

После выбора материалов для всех поверхностей программа предлагает указать количество регулируемых элементов помещения. Нужно ввести целое число элементов. Если указали число элементов больше нуля, то программа выведет список материалов и предложет ввести номер нужного материала для конкретного элемента. Нужно ввести целое число из этого списка. После программа попросит ввеси поверхностную площадь этого элемента. Нужно ввести положительное число в квадратных метрах.

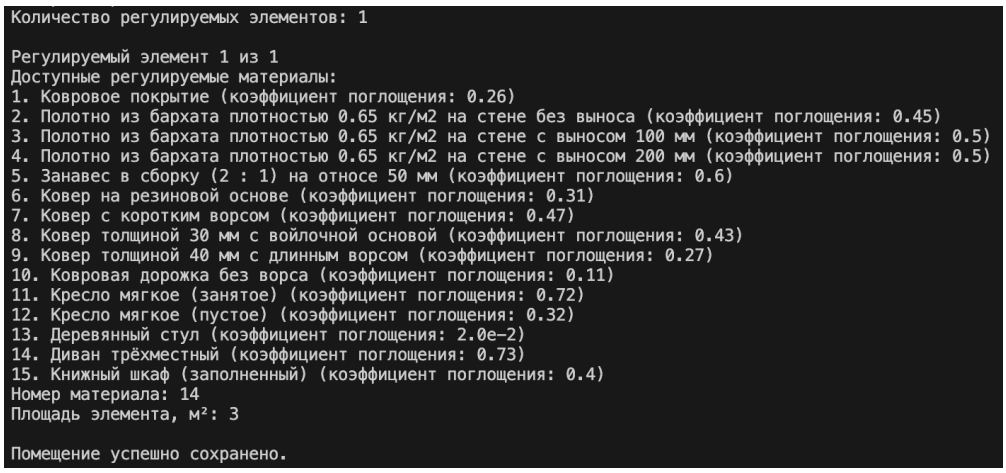


Рис. 10: Ввод регулируемых элементов

После заполнения всех параметров помещение сохраняется в JSON-файл базы помещений. При успешном сохранении программа выводит сообщение:

```
Помещение успешно сохранено.
```

5.4 Просмотр сохранённых помещений

Для просмотра ранее созданных помещений необходимо выбрать пункт 2 главного меню.

Программа загружает данные из файла `data/rooms.json` и выводит список сохранённых помещений. Для каждого помещения отображается его номер и основные сведения, необходимые для последующего выбора.

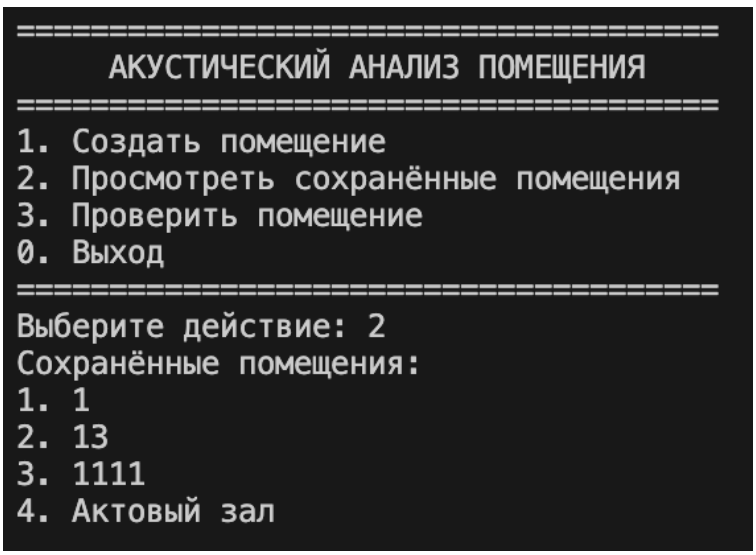


Рис. 11: Список сохранённых помещений

Если сохранённых помещений нет, программа сообщает об этом пользователю:

```
Сохранённых помещений нет.
```

5.5 Проверка помещения

Для выполнения акустического анализа необходимо выбрать пункт 3 главного меню.

Сначала программа выводит список сохранённых помещений. Пользователь выбирает помещение по номеру.

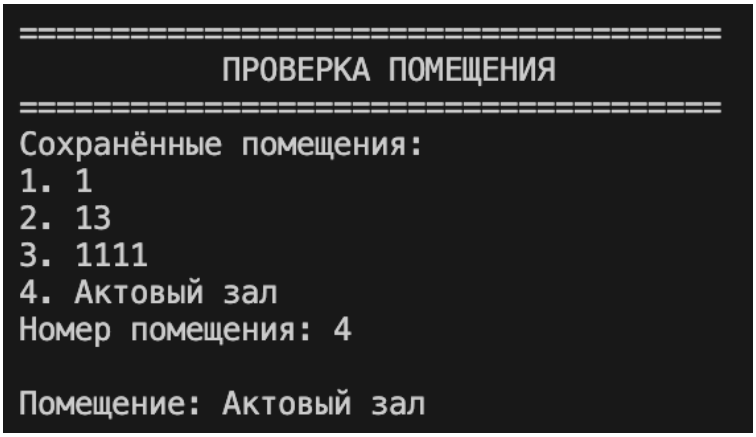


Рис. 12: Выбор помещения

После выбора помещения программа предлагает выбрать тип мероприятия из справочника, загруженного из CSV-файла.



Рис. 13: Выбор типа мероприятия

После выбора мероприятия программа выполняет расчёт акустических характеристик помещения. Рассчитываются объём помещения, эквивалентная площадь звукопоглощения и время реверберации RT60.

Результат расчёта выводится на экран:

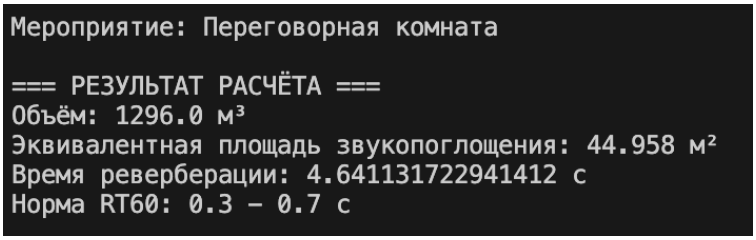


Рис. 14: Результаты акустического расчёта

На основании полученного времени реверберации программа сравнивает акустические характеристики помещения с нормативным диапазоном выбранного типа мероприятия.

Если помещение соответствует требованиям, программа выводит соответствующее сообщение и рекомендации отсутствуют.

Если помещение не соответствует нормативному диапазону, программа формирует рекомендации по изменению регулируемых элементов помещения. Для каждой рекомендации указывается действие, материал и изменение времени реверберации.

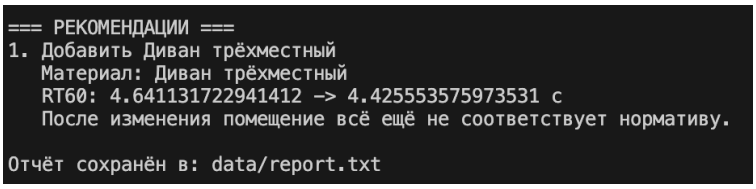


Рис. 15: Результат оценки и рекомендации

После завершения расчёта сформированный результат сохраняется в файл `data/report.txt`.

```
Отчёт сохранёнв: data/report.txt
```

5.6 Обработка ошибок и журналирование

Программа обрабатывает некорректный пользовательский ввод без аварийного завершения. Если вместо числа введено некорректное значение, программа выводит сообщение об ошибке и повторно запрашивает ввод. Аналогично обрабатываются отрицательные значения, нулевые значения для параметров, которые должны быть положительными, и числа, выходящие за установленный диап

Заключение

В результате выполнения курсового проекта были получены следующие результаты:

1. Разработана модульная архитектура приложения на языке Haskell, включающая 26 модулей, организованные в иерархическую систему.

2. Реализована система алгебраических типов данных для типобезопасного представления основных сущностей предметной области: геометрических параметров помещения, материалов, поверхностей, регулируемых элементов, типов мероприятий, результатов акустических расчётов, оценки пригодности и рекомендаций.

3. Реализованы алгоритмы акустической обработки данных:

   - расчёт объёма помещения по его геометрическим параметрам;
   - расчёт эквивалентной площади звукопоглощения;
   - расчёт времени реверберации помещения по формуле Сабина;
   - сравнение рассчитанного времени реверберации с нормативным диапазоном выбранного типа мероприятия;
   - формирование последовательных рекомендаций по изменению звукопоглощения помещения.

4. Реализована загрузка данных из CSV и сохранение помещений в формате JSON.

5. Разработано консольное меню для взаимодействия с пользователем, включающее в себя основное меню из 4-х пунктов.

6. Реализованы формирование отчёта и журналирование событий с уровнями `INFO`, `WARNING`, `ERROR`.

7. Реализована обработка ошибок с использованием `Either AppError`.

8. Разработаны тесты свойств с использованием QuickCheck: 33 свойства и 3300 успешных проверок.

9. Подготовлены диаграммы модулей и типов проекта.

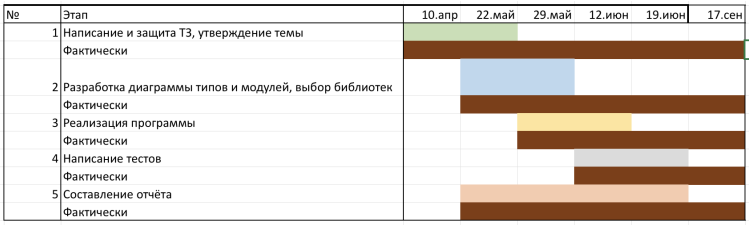


Рис. 16: Плановые и фактические сроки выполнения этапов(Диаграмма Ганта)

История коммитов проекта

Ниже приведены коммиты, отражающие ход работы над проектом. Указаны короткий хэш, дата и время, оригинальное сообщение коммита и подробное описание содержания.

- `b1c12ab` (10.04.2026, 15:59).
  Сообщение: first commit.

- `f568228` (24.04.2026, 13:09).
  Сообщение: Исправление цели, задач и исходных данных.

- `d10ef65` (08.05.2026, 12:10).
  Сообщение: Изменение ТЗ.

- `b348275` (15.05.2026, 16:54).
  Сообщение: Изменение темы и ТЗ.

- `653df98` (22.05.2026, 04:31).
  Сообщение: Обновление ТЗ.

- `9f6663a` (26.05.2026, 13:49).
  Сообщение: Изменение темы и тз.

- `01f031d` (15.09.2026, 23:35).
  Сообщение: Исправление ТЗ.

- `ca4367d` (16.09.2026, 01:45).
  Сообщение: Добавление диаграммы, создание Stack, Types.

- `ef59d47` (16.09.2026, 02:11).
  Сообщение: Добавление модулей Calculation.

- `0de5e46` (16.09.2026, 03:02).
  Сообщение: Добавление модуля Evaluation.Suitability.

- `d418db0` (16.09.2026, 05:06).
  Сообщение: Добавление Input.CSV и подключение библиотеки cassava.

- `c4fa43a` (16.09.2026, 23:57).
  Сообщение: Изменение диаграммы, чтение и выгрузка json.

- `4a2c47c` (17.09.2026, 01:17).
  Сообщение: Добавление рекоммендаций.

- `c42d9da` (17.09.2026, 01:48).
  Сообщение: Добавление Output.Report и изменение Acoustic.

- `fb0d2f7` (17.09.2026, 04:00).
  Сообщение: Add CLI, UPD CSV, UPD Main.

- `cef853c` (17.09.2026, 05:12).
  Сообщение: add Logger, udp CLI, upd Диаграмма.

- `65f22c7` (17.09.2026, 13:06).
  Сообщение: add test, upd T.Material, upd CSV, add csv-files, upd Диаграмма.

- `613a5e0` (17.09.2026, 15:36).
  Сообщение: Исправление работы логов,исправление файла с материалами

- `8e44146` (17.09.2026, 16:33).
  Сообщение: Правки ТЗ

Список литературы

1. ISO 3382-1:2009. Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 1: Performance spaces. — International Organization for Standardization, 2009.

2. Sabine W. C. Collected Papers on Acoustics. — Cambridge: Harvard University Press, 1922.

3. Pop-music: Что такое звукоизоляция и звукопоглощение? — URL: https://pop-music.ru/articles/zvukoizolyatsiya-i-zvukopogloshchenie/ (дата обращения: 25.08.2026).

4. aeson: Fast JSON parsing and encoding for Haskell // Hackage. — URL: https://hackage.haskell.org/package/aeson (дата обращения: 25.05.2026).

5. QuickCheck: Automatic testing of Haskell programs // Hackage. — URL: https://hackage.haskell.org/package/QuickCheck (дата обращения: 25.05.2026).

6. The Haskell Tool Stack. — URL: https://docs.haskellstack.org (дата обращения: 25.05.2026).